

Đánh giá tránh vật cản UAV dựa trên quỹ đạo, nhãn rủi ro và dữ liệu đa cảm biến trên ODA Dataset

Nguyễn Thành Lâm, [Họ và tên mentor]¹
¹[Đơn vị mentor hướng dẫn] – [email mentor hướng dẫn]

Tóm tắt

Đề tài xây dựng một pipeline nhẹ cho phát hiện nguy cơ va chạm và đánh giá tránh vật cản của Micro Air Vehicle (MAV) trong môi trường trong nhà/GNSS-denied. Sinh viên tập trung khai thác CSV/metadata của ODA Dataset, tái dựng quỹ đạo MAV từ OptiTrack, biểu diễn vật cản, tạo nhãn rủi ro theo clearance và so sánh quỹ đạo thật với các planner baseline. Pipeline đã mở rộng benchmark lên 300 trial mục tiêu, xuất 2100 dòng metric cho human/straight-line/geometric bypass/A*/RRT/RRT*/MPPI, tạo bảng perception-risk 2584 dòng từ RGB depth/radar/IMU trên 50 trial, và render video RGB–radar–IMU–depth–safety map–trajectory. Đề tài cũng đã xử lý mất cân bằng nhãn future-risk, đo Depth Anything V2 Small trên GPU, thử ONNX/TensorRT provider, bổ sung radar range-Doppler, obstacle representation, trajectory feasibility/smoothness và probe Multi-LiDAR/ARCO như hướng stress-test ngoài ODA.

1 Giới thiệu chung

UAV/MAV hoạt động trong nhà thường không có GNSS, dễ gặp các vật cản mảnh như cột, dây hoặc khung cửa. Bài toán phát hiện và tránh vật cản vì vậy cần không chỉ nhận biết môi trường mà còn phải đánh giá nguy cơ va chạm theo thời gian. ODA Dataset cung cấp các thử nghiệm MAV bay trong indoor với RGB camera, event camera, radar 24 GHz, IMU và OptiTrack ground truth, phù hợp để xây dựng pipeline đánh giá an toàn dựa trên dữ liệu thực [1, 2, 3].

Mục tiêu của đề tài là tạo ra một bộ kết quả đầu tiên có thể kiểm chứng được: đọc dữ liệu ODA ở mức CSV/metadata, tái dựng quỹ đạo và vị trí vật cản, tính khoảng cách an toàn, phát hiện safety-distance violation, và tạo trực quan hóa định tính đa cảm biến. Đóng góp chính của sinh viên gồm:

- Thiết kế pipeline Python nhẹ, không phụ thuộc ROS/Gazebo, có thể chạy trên laptop cá nhân.
- Chuẩn hóa cách đọc metadata nhiều vật cản và quy ước hệ trục OptiTrack của ODA.
- Đề xuất bộ metric ban đầu cho collision-risk analysis: minimum distance, boundary clearance, violation, closest-approach time, path length và computation time.
- Xây dựng nhãn rủi ro theo thời gian gồm safe, warning, danger và collision, kèm nhãn future-risk trong cửa sổ 1 giây.
- So sánh quỹ đạo người lái với các baseline tránh vật cản: straight-line, geometric bypass, A* grid planner, RRT, RRT* và MPPI Python nhẹ.
- Tạo video định tính 3/5/6 panel kết hợp RGB, monocular predicted depth, radar FFT, IMU, safety map và trajectory để minh chứng kết quả.

2 Nội dung và phương pháp

2.1 Dữ liệu và quy trình

Pipeline sử dụng full ODA archive từ 4TU. File tải về là một ZIP lớn bọc thêm dataset ZIP bên trong, vì vậy sinh viên bổ sung script unwrap để lấy đúng archive xử lý. File `trial_overview.csv` được dùng để lấy số lượng vật cản, tọa độ vật cản, điều kiện ánh sáng và cờ video. Với mỗi trial được chọn, pipeline extract `optitrack.csv`, `imu.csv`, `radar.csv` và `.avi`; không extract ROS bag để giữ quy trình nhẹ.

Table 1: Tóm tắt dữ liệu ODA được khai thác trong pipeline.

Hạng mục	Giá trị
Số trial ID trong metadata	1369
Số dòng trong trial_overview.csv	1997, do trial hai vật cản có hai dòng tọa độ
Số trial có video + full-light + obstacle hợp lệ	1108, gồm 593 trial một vật cản và 515 trial hai vật cản
Benchmark hiện tại	300/300 trial mục tiêu đã extract đủ OptiTrack/RGB/radar/IMU từ full archive
Số dòng planner metric	2100 dòng, tương ứng 300 trial và các baseline planner
Số dòng perception-risk	1096 dòng trên 20 trial đầu và 2584 dòng trên 50 trial cho depth/radar/IMU risk feature
Batch depth timing	Depth Anything V2 Small trên 50 trial đạt $0.0639 s/frame$ wall-time và $0.0174 s/frame$ inference-time, batch size 8
External probe	ARCO đã tải/probe 3 ROS2 bag ZIP, 33 topic rows, 175997 messages, trong đó 26324 message liên quan point cloud; Multi-LiDAR có 27/27 link SharePoint cần đăng nhập
Quy ước mặt phẳng bay	Ground plane = OptiTrack x và z ; chiều cao = OptiTrack y

2.2 Metric đánh giá an toàn

Vật cản được mô hình hóa là hình trụ bán kính $r = 0.20 m$, theo script visualization gốc của ODA. Với mỗi thời điểm t_i , khoảng cách từ MAV tới vật cản gần nhất được tính trên mặt phẳng $x-z$:

$$d_i = \min_j \|\mathbf{p}_i - \mathbf{o}_j\|_2, \quad c_i = d_i - r$$

trong đó $\mathbf{p}_i$ là vị trí MAV, $\mathbf{o}_j$ là vị trí vật cản, và c_i là clearance tối biên vật cản. Một trial bị xem là vi phạm khoảng cách an toàn nếu $\min_i c_i < 0.50 m$. Thời điểm closest approach là t_{i^*} với $i^* = \arg \min_i c_i$.

2.3 Trực quan hóa đa cảm biến

Sinh viên xây dựng video định tính theo ba mức:

1. **3 panel:** RGB camera, safety-distance map hình học và quỹ đạo OptiTrack.
2. **5 panel:** thêm radar FFT từ tín hiệu radar 24 GHz và đồ thị IMU rolling window.
3. **6 panel:** thêm monocular predicted depth từ DPT-Hybrid/MiDaS [5, 4] hoặc Depth Anything V2 Small [6]. Depth panel hiện là relative depth định tính, chưa được hiệu chuẩn sang mét.

Cách tiếp cận này giúp sản phẩm có minh chứng thị giác tương tự các demo multi-sensor nhưng vẫn giữ trọng tâm ở xử lý dữ liệu nhẹ, có thể tái lập nhanh.

3 Kết quả thực hiện

3.1 Sản phẩm phần mềm

Mã nguồn đã được tổ chức theo các module:

- `src/oda_io.py`: đọc metadata, OptiTrack, IMU và radar FFT.
- `src/metrics.py`: tính distance, clearance, violation, closest approach và path length.
- `src/risk.py`: tạo nhãn rủi ro theo clearance và nhãn future-risk theo horizon.
- `src/planners/`: triển khai straight-line, geometric bypass, A* grid planner, RRT, RRT* và MPPI.
- `src/visualize.py`: vẽ trajectory, obstacle radius, safety boundary và clearance theo thời gian.
- `experiments/benchmark_oda.py`: xuất bảng metric và hình tĩnh.
- `scripts/create_oda_trial_manifest.py`: chọn manifest 20/50/100 trial cân bằng một và hai vật cản.
- `experiments/batch_benchmark_planners.py`: benchmark nhiều trial và xuất bảng so sánh planner.
- `experiments/make_qualitative_video.py`: render video định tính nhiều panel.
- `experiments/cache_monocular_depth.py` và `cache_monocular_depth_batch.py`: cache monocular relative depth từ RGB video.
- `experiments/train_perception_risk_ablation.py`: đánh giá ablation depth/radar/IMU cho nhãn future-risk.
- `experiments/analyze_radar_range_doppler.py`, `analyze_obstacle_representations.py`, `analyze_trajectory_feasibility.py`: bổ sung range-Doppler, representation và feasibility proxy.

3.2 Kết quả định lượng ban đầu

Table 2: Benchmark metric ban đầu với obstacle radius 0.20 m và safety clearance 0.50 m .

Sample	Số vật cản	Min center (m)	Min clearance (m)	Closest time (s)	Collision	Violation
3	1	0.6348	0.4348	6.4250	Không	Có
10	1	1.0300	0.8300	9.3250	Không	Không
345	2	1.1689	0.9689	8.6875	Không	Không

Sample 3 là trường hợp đáng chú ý vì MAV không va chạm trực tiếp nhưng đi vào vùng safety clearance 0.50 m . Sample 345 có hai vật cản và MAV tránh an toàn với minimum boundary clearance 0.9689 m . Thời gian tính metric cho từng trial ở mức dưới 1 ms , phù hợp để mở rộng thành benchmark nhanh cho nhiều trial hơn.

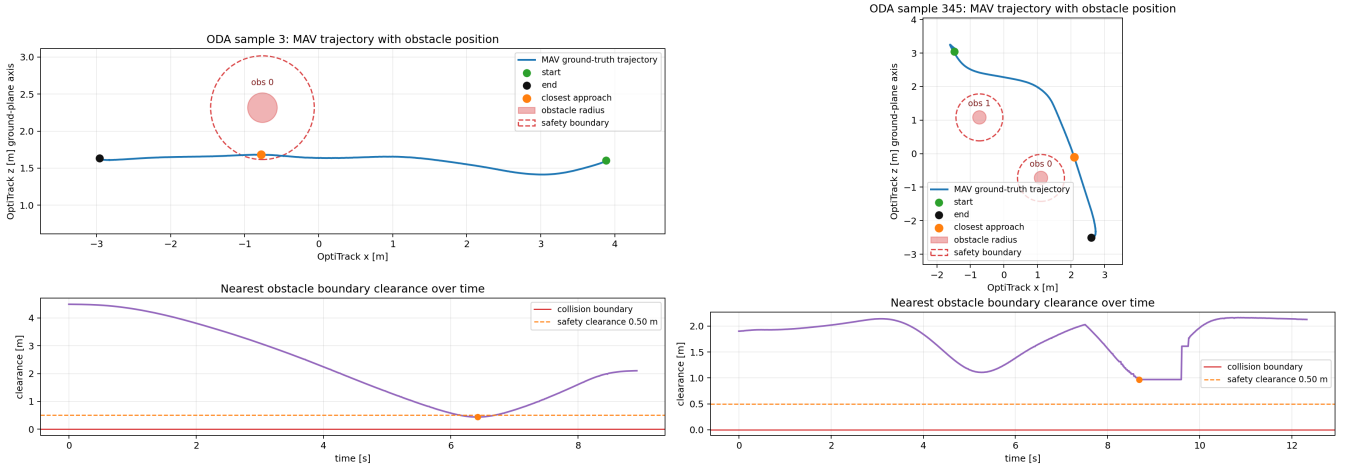


Figure 1: Minh họa quỹ đạo MAV, vị trí vật cản, safety boundary và clearance theo thời gian cho sample 3 và 345.

3.3 So sánh planner baseline

Trên 300 trial mục tiêu đã extract từ full ODA archive, pipeline đã so sánh quỹ đạo người lái với các baseline: đường thẳng từ start tới goal, geometric bypass bằng waypoint tránh biên an toàn, A* trên occupancy grid 2D, RRT, RRT* và MPPI Python nhẹ. Các planner dùng cùng mô hình vật cản tròn trên mặt phẳng $x-z$, cùng bán kính vật cản 0.20 m và safety clearance 0.50 m . Không có trial hoặc planner nào bị crash trong batch này.

Table 3: So sánh quỹ đạo người lái và planner baseline trên 300 trial ODA mục tiêu.

Phương pháp	Trial	Collision	Violation	Mean clearance (m)	Mean compute (ms)
Human trajectory	300	0.0733	0.4467	0.6126	0.0000
Straight-line	300	0.1400	0.6533	0.4203	2.8712
Geometric bypass	196	0.0000	0.0051	0.7005	6.3860
Geometric not-needed	104	0.0000	0.0000	0.8647	2.4630
A* grid planner	300	0.0000	0.0000	0.6426	8.6793
RRT	300	0.0000	0.0000	0.6702	3.6168
RRT*	300	0.0000	0.0000	0.6360	1196.3979
MPPI	300	0.0000	0.0033	0.7574	39.9327

Kết quả cho thấy ODA không quá khó về planner hình học: quỹ đạo người lái có collision rate 0.0733 và safety-violation rate 0.4467, còn straight-line baseline có violation rate 0.6533. A*, RRT và RRT* đạt 0.00 collision/violation trên 300 trial; MPPI chỉ còn 0.0033 violation và có mean clearance cao nhất trong nhóm planner. Bảng feasibility bổ sung cho thấy smoothness heading-change trung bình của human là 0.679198, cao hơn nhiều so với MPPI 0.000104, RRT* 0.000062 và A* 0.005906; đây mới là proxy 2D, chưa phải kiểm chứng động học UAV đầy đủ.

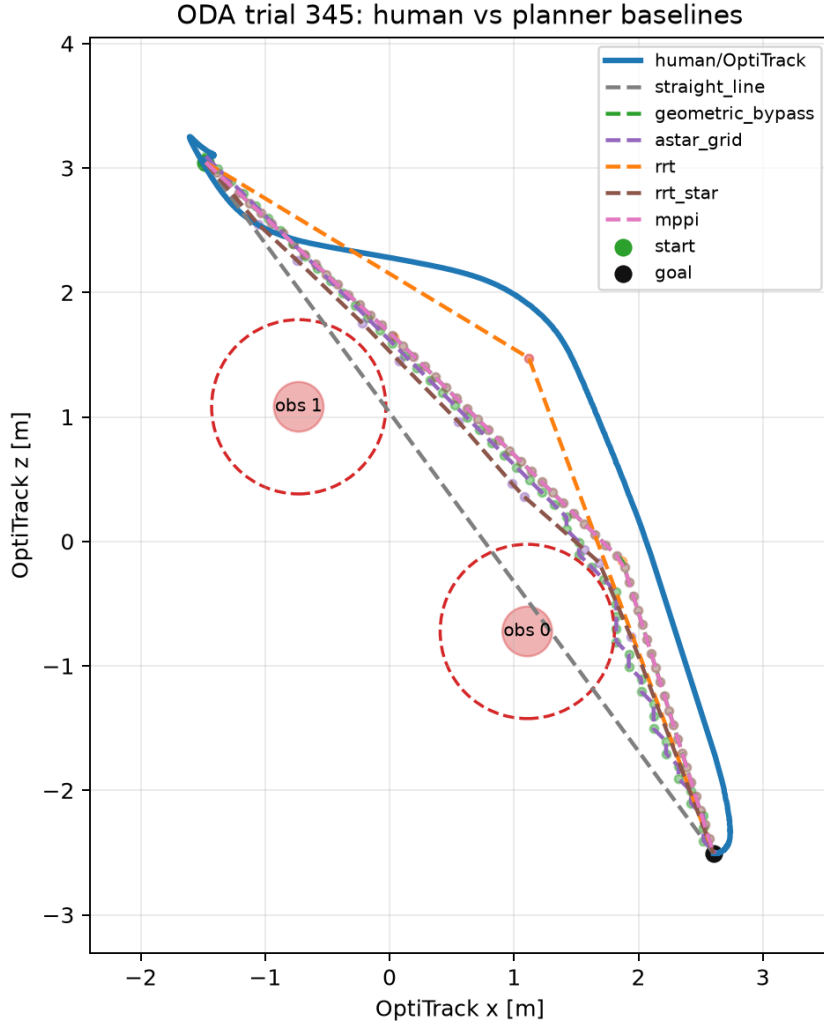


Figure 2: So sánh human trajectory, straight-line, geometric bypass, A*, RRT, RRT* và MPPI trên sample 345 có hai vật cản.

3.4 Perception-risk từ depth, radar và IMU

Sau benchmark planner, pipeline chạy monocular depth ở 5 fps, sau đó kết hợp depth center-crop, radar peak/energy, IMU norm và clearance ground-truth để tạo bảng perception-risk. Bắn mở rộng mỗi dùng Depth Anything V2 Small trên 50 trial, tạo 2584 dòng feature. Bộ phân loại ban đầu dùng random forest và split theo trial ID để tránh rò rỉ frame cùng trial giữa train/test.

Table 4: Imbalance-aware future-risk classification, split theo trial ID.

Thiết lập	Accuracy	Macro-F1	Balanced acc.	Risk recall
Baseline depth+radar+IMU	0.8447	0.5405	–	0.0962
Macro-F1 tuned depth+radar+IMU	0.8540	0.5615	0.5558	0.1154
Recall-tuned radar	0.7236	0.6533	0.7731	0.8462
Recall-tuned depth+radar+IMU	0.6366	0.5835	0.7290	0.8654
Depth Anything 50, macro-F1 tuned	0.9011	0.5918	0.5697	0.1594
Depth Anything 50, recall-tuned	0.6602	0.5260	0.6631	0.6667

DPT-Hybrid/MiDaS vượt majority baseline nhẹ khi dùng radar+IMU hoặc depth+radar+IMU, nhưng recall future-risk thấp do mất cân bằng nhãn. Sau khi thêm train-only oversampling và threshold tuning, cấu hình tối ưu macro-F1 đạt 0.8540 accuracy và 0.5615 macro-F1; cấu hình recall-tuned hy sinh accuracy nhưng nâng future-risk recall lên 0.8462–0.8654. Đây là trade-off phù hợp hơn cho cảnh báo an toàn, nơi bỏ sót nguy cơ nguy hiểm hơn báo động giả.

Sau khi chuyển sang batch inference và load model một lần, Depth Anything V2 Small xử lý 50 trial/2584 frame với trung bình 0.0639 *s/frame* wall-time và 0.0174 *s/frame* inference-time. ONNX Runtime CUDA đã chạy được trên 3 trial mẫu với DPT, đạt 0.0827 *s/frame* wall-time và 0.0405 *s/frame* inference-time. TensorRT chưa được claim vì server hiện tại không có Docker/Podman, thiếu `trtexec`, thiếu Python `tensorrt` và thiếu thư viện `libnvinfer.so.10`.

Phân tích stability/calibration cho thấy DPT có tương quan Spearman giữa depth median và clearance là 0.4752, RMSE tuyến tính 1.195 *m*; Depth Anything V2 Small trên 50 trial đạt Spearman 0.3251, RMSE 1.1733 *m*. Vì vậy depth panel hiện chỉ được

dùng như relative depth định tính và feature rủi ro, chưa được claim là metric depth theo mét.

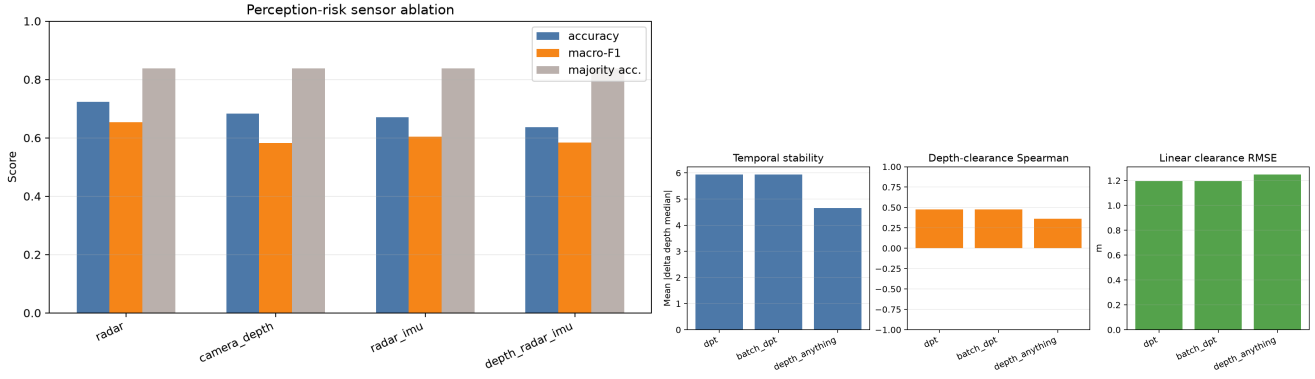


Figure 3: Imbalance-aware ablation cho DPT-Hybrid/MiDaS và phân tích stability/calibration giữa relative depth, radar feature và clearance.

3.5 Kết quả định tính

Các video MP4 đã được xuất tại outputs/videos/. Hai video hoàn chỉnh nhất là:

- qualitative_depth_sensor_sample_3.mp4: RGB + predicted depth + radar FFT + IMU + safety map + trajectory; thể hiện case vi phạm khoảng cách an toàn.
- qualitative_depth_sensor_sample_345.mp4: cùng cấu trúc 6 panel cho case hai vật cản.
- qualitative_depth_anything_v2_small_sample_3.mp4: video so sánh dùng Depth Anything V2 Small cho predicted-depth panel.

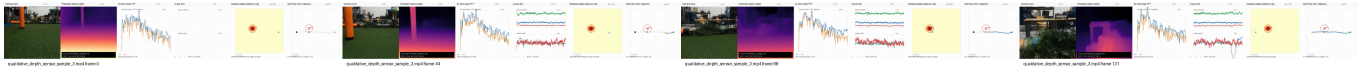


Figure 4: Contact sheet của video 6 panel cho sample 3: RGB, relative depth, radar FFT, IMU, safety map và trajectory.

3.6 Đính kèm mã nguồn và bộ cài

Mã nguồn và script tái lập kết quả nằm trong cùng thư mục dự án, gồm các nhóm lệnh: tải/extract full ODA, tạo manifest 300 trial, chạy benchmark planner, cache Depth Anything V2 Small, tạo perception-risk feature, huấn luyện ablation, phân tích range-Doppler/representation/feasibility, probe ARCO/Multi-LiDAR và chạy scripts/audit_goal_status.py để kiểm tra artifact cuối.

3.7 Đối chiếu yêu cầu bài toán

Table 5: Đối chiếu checklist đề bài với phạm vi đã triển khai.

Yêu cầu	Đã thực hiện	Ghi chú/phạm vi
Dữ liệu camera/radar/LiDAR	RGB, radar, IMU và OptiTrack của ODA; ARCO probe có 26324 point-cloud message, Multi-LiDAR 27 link cần đăng nhập.	ODA không phải benchmark LiDAR chính; point cloud dùng làm stress evidence, chưa là pipeline chính.
Phát hiện vật cản	Monocular relative depth, radar FFT/peak/energy, radar range-Doppler 16×128 trên 3 sample, clearance label từ ground truth.	Chưa làm object detection hoặc point-cloud segmentation/clustering.
Biểu diễn vật cản	Safety circle, safety boundary, 2D bounding box và occupancy footprint trên 300 trial; hai vật cản có bbox trung bình $5.838 m^2$, occupancy $3.080 m^2$.	Chưa dùng voxel/3D bounding box vì ODA metadata là hình học 2D trên mặt phẳng bay.
Lập kế hoạch tránh vật cản	A* search, RRT/RRT* sampling-based, MPPI optimization-based/sampling optimal control.	MPC/ROS controller chưa đưa vào để giữ pipeline nhẹ và tái lập nhanh.
Đánh giá	Collision, safety violation, min clearance, path length, smoothness heading-change, speed proxy và computation time.	Tính khả thi động học mới ở mức proxy; jerk/acceleration/actuator limit là hướng mở rộng.

4 Đánh giá hiệu quả

Table 6: Đánh giá theo các tiêu chí phù hợp với yêu cầu chấm điểm.

Tiêu chí	Đánh giá
Độ khó và phức tạp	Bài toán kết hợp UAV indoor, dữ liệu đa cảm biến, motion-capture ground truth, metric an toàn và trực quan hóa theo thời gian.
Quy mô công việc	Đã triển khai pipeline đọc dữ liệu, benchmark 300 trial, hình tĩnh, video 3/5/6 panel, depth cache, ablation perception-risk và script tái lập.
Tính sáng tạo	Không chỉ chạy visualization gốc mà tái cấu trúc thành framework benchmark: risk label, safety map, planner baseline, radar FFT/range-Doppler, IMU rolling plot, predicted depth và trajectory trong cùng video.
Mức độ hoàn thiện	Có output cụ thể: bảng CSV, hình PNG, video MP4, mã nguồn module hóa, batch benchmark 300 trial, risk feature 2584 dòng trên 50 trial, depth/ONNX/TensorRT-provider probe, representation/feasibility summary và lệnh reproduce.
Hiệu quả tính toán	Metric trajectory chạy rất nhanh; A*/RRT ở mức vài ms/trial, MPPI khoảng 39.93 ms, RRT* Python khoảng 1196.40 ms. Depth Anything V2 Small batch đạt 0.0639 s/frame wall-time và 0.0174 s/frame inference-time; radar range-Doppler sample chạy cục bộ dưới vài giây. TensorRT engine thật chưa claim do thiếu runtime trên container hiện tại.

So với cách tiếp cận khảo sát lý thuyết đơn thuần, pipeline hiện tại tạo được kết quả chạy được và có số liệu kiểm chứng. So với việc bắt đầu bằng ROS/Gazebo hoặc mô hình học sâu nặng, cách làm này giảm rủi ro triển khai, phù hợp để trình bày kết quả sớm và làm nền cho so sánh planner. Kết quả Depth Anything V2 Small cũng cho thấy cần đánh giá thực nghiệm thay vì giả định model “small” sẽ tự động nhanh hơn hoặc tốt hơn trong pipeline hiện có.

5 Kết luận

Đề tài đã đạt được mục tiêu giai đoạn đầu và bước mở rộng server: xây dựng pipeline nhẹ trên ODA Dataset, tải và xử lý full archive, extract 300 trial mục tiêu, tái dựng quỹ đạo MAV với vật cản, tính metric an toàn, tạo nhãn rủi ro, xuất video định tính đa cảm biến và so sánh quỹ đạo thật với các planner baseline. Tính mới của sản phẩm nằm ở việc biến ODA thành một quy trình benchmark có thể mở rộng: từ metadata/ground truth tới risk label, radar, IMU, relative monocular depth, planner comparison và imbalance-aware risk prediction.

Hướng phát triển tiếp theo là chuyển TensorRT sang server/image có runtime đầy đủ để đo engine thật, mở rộng perception-risk lên nhiều trial ODA hơn, và dùng ARCO/Multi-LiDAR như stress-test sensing/generalization. Multi-LiDAR/ARCO chỉ nên dùng để chứng minh tổng quát hóa và độ khó perception; ODA vẫn là benchmark UAV obstacle-avoidance chính. Riêng depth panel cần được tiếp tục hiệu chuẩn với ground truth/radar trước khi dùng như metric depth; LiDAR cần một nhánh riêng cho ground removal, clustering và 3D bounding box nếu có raw point cloud truy cập được.

Tài liệu tham khảo

- [1] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. de Croon, “ODA Dataset GitHub Repository,” https://github.com/JuSquare/ODA_Dataset.
- [2] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. de Croon, “The Obstacle Detection and Avoidance Dataset for Drones,” 4TU.ResearchData, DOI: <https://doi.org/10.4121/14214236.v1>.
- [3] J. Dupeyroux, R. Dinaux, N. Wessendorp, and G. C. H. E. de Croon, “A Novel Obstacle Detection and Avoidance Dataset for Drones,” 2022. <https://research.tudelft.nl/en/publications/a-novel-obstacle-detection-and-avoidance-dataset-for-drones/>.
- [4] R. Ranftl, A. Bochkovskiy, and V. Koltun, “Vision Transformers for Dense Prediction,” ICCV, 2021. <https://arxiv.org/abs/2103.13413>.
- [5] Intel, “DPT-Hybrid MiDaS model card,” Hugging Face. <https://huggingface.co/Intel/dpt-hybrid-midas>.
- [6] Depth Anything, “Depth Anything V2 Small – Transformers Version,” Hugging Face. <https://huggingface.co/depth-anything/Depth-Anything-V2-Small-hf>.
- [7] Rapyuta Robotics, “MPPI Controller,” GitHub. https://github.com/rapyuta-robotics/mppi_controller.
- [8] HKU-MARS, “FAST-LIVO2,” GitHub. <https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO2>.
- [9] TIERS, “Multi-LiDAR Multi-UAV Dataset,” https://tiers.github.io/multi_lidar_multi_uav_dataset/.
- [10] Robotics, Vision and Control Group, Universidad Pablo de Olavide, “ARCO Dataset,” <https://robotics.upo.es/datasets/ArcoDataset/main.html>.